

Exemples sur la chaleur de réaction

1. Enthalpie de la fusion (ΔH_{fus})

C'est le changement d'enthalpie qui accompagne la fusion d'une mole d'une substance.

2. Enthalpie de la vaporisation (ΔH_{vap})

C'est le changement d'enthalpie qui accompagne la vaporisation d'une mole d'une substance.

3. Enthalpie de la dissolution (ΔH_{dis})

C'est le changement d'enthalpie qui se produit lorsqu'une quantité déterminée de soluté se dissout dans une quantité donnée de solvant.

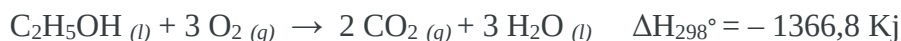
4. Enthalpie de la combustion (ΔH_{comb})

C'est le changement d'enthalpie qui se produit lors d'une réaction de combustion. Les changements d'enthalpie ont été mesurés pour la combustion pratiquement de toutes les substances qui brûlent dans l'oxygène ; ces valeurs sont généralement rapportées comme l'enthalpie de combustion par une mole de substance.

Enthalpie standard de la combustion

L'enthalpie standard de combustion ($\Delta H^\circ_{\text{C}}$) est le changement d'enthalpie lorsqu'une mole d'une substance brûle (se combine vigoureusement avec l'oxygène) dans des conditions d'état standard ; elle est parfois appelée "chaleur de combustion".

Par exemple, l'enthalpie de combustion de l'éthanol, -1366,8 kJ/mole, est la quantité de chaleur produite lorsqu'une mole d'éthanol subit une combustion complète à 25 °C et 1 atm de pression, donnant des produits également à 25 °C et 1 atm.



Remarque

La combustion est une réaction chimique d'oxydation d'un combustible ou carburant par un comburant.

Substance	Réaction à la combustion	$\Delta H^\circ_{\text{C}}$ (kJ/mol à 25°C, 1atm)
Carbone	$\text{C} (s) + \text{O}_2 (g) \rightarrow \text{CO}_2 (g)$	-393.5
Hydrogène	$\text{H}_2 (g) + 1/2 \text{O}_2 (g) \rightarrow \text{H}_2\text{O} (l)$	-285.8
Magnésium	$\text{Mg} (s) + 1/2 \text{O}_2 (g) \rightarrow \text{MgO} (s)$	-601.6
Soufre	$\text{S} (s) + \text{O}_2 (g) \rightarrow \text{SO}_2 (g)$	-296.8
Monoxyde de carbone	$\text{CO} (g) + 1/2 \text{O}_2 (g) \rightarrow \text{CO}_2 (g)$	-283.0
Méthane	$\text{CH}_4 (g) + 2 \text{O}_2 (g) \rightarrow \text{CO}_2 (g) + 2 \text{H}_2\text{O} (l)$	-890.8
Acétylène	$\text{C}_2\text{H}_2 (g) + 5/2 \text{O}_2 (g) \rightarrow 2 \text{CO}_2 (g) + \text{H}_2\text{O} (l)$	-1301.1
Ethanol	$\text{C}_2\text{H}_5\text{OH} (l) + 3 \text{O}_2 (g) \rightarrow 2 \text{CO}_2 (g) + 3 \text{H}_2\text{O} (l)$	-1366.8
Méthanol	$\text{CH}_3\text{OH} (l) + 3/2 \text{O}_2 (g) \rightarrow \text{CO}_2 (g) + 2 \text{H}_2\text{O} (l)$	-726.1
Isooctane	$\text{C}_8\text{H}_{18} (l) + 25/2 \text{O}_2 (g) \rightarrow 8 \text{CO}_2 (g) + 9 \text{H}_2\text{O} (l)$	-5461

Enthalpies molaires standards de combustion.